

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Presentación del circuito impreso de la solución
propuesta (PCB) y Solicitud de fabricación y
Presentación final del modelo 3D del sistema
completo
[Práctica N°5 y N°6]**

GRUPO N°: 5

Nombre de los Integrantes y código:

- Aldo David, Manturano Lopez - 72387388
- David Eddy, Aguilar Yahuana - 71421807
- Juan Raul, Ramirez Mendoza - 72642526
- Alejandra Ivonne, Gamarra Leyva - 72771921
- Davidt Brayamn, Fernandez Bernaola - 72165022
- Gustavo Andre, Ruiz Ortiz - 72899306

1. Integración del sistema de diseño contextual

1.1. Problema clínico- tecnológico

Los puestos de salud rurales altoandinos carecen de especialistas y equipos biomédicos calibrados para la fisiología de altura, imposibilitando un triaje cardiopulmonar oportuno, por lo que exige un sistema portátil, autónomo y adaptativo que optimice la toma de decisiones del personal no especialista en el punto de atención.

1.2. Usuario objetivo y contexto de uso

1.2.1. Usuario paciente

Adultos de entre 18 y 60 años residentes de zonas altoandinas (2500 - 4000) msnm. Asimismo, debe ser originario de la localidad o demostrar una residencia continua mayor a un año, asegurando que su organismo haya completado los mecanismos de aclimatación crónica.

1.2.2. Usuario operador

Personal de salud de primer nivel de atención (técnicos en enfermería o enfermeros rurales) sin especialización en cardiología o neumología.

1.2.3. Contexto de uso

El dispositivo está diseñado para operar en los establecimientos del Primer Nivel de Atención (Categorías I-1 al I-4) en zonas rurales altoandinas para brindar chequeos preventivos y triaje rápido.

1.3. Variables fisiológicas seleccionadas

1.3.1. Frecuencia cardíaca y frecuencias respiratoria

Tras analizar el artículo sobre los valores fisiológicos en la región de Cajamarca y contrastarlos con los rangos normales estándar establecidos por instituciones como la Cleveland Clinic, se concluye que existe una notable adaptación de la frecuencia respiratoria (FR) y frecuencia cardíaca (FC) en habitantes con 1 año mayor de estancia en una localidad.

De acuerdo a la FR según la referencia de la Cleveland Clinic, el rango normal para un adulto es de 12 a 18 respiraciones por minuto [1]. Al observar la Tabla 4 del artículo, se evidencia que en altitudes moderadas como 1,294 msnm, la media es de 17.53. Aunque a altitudes mayores como 3,502 msnm la media sube ligeramente a

20.32, los valores se mantienen muy cerca de los límites superiores de la normalidad estándar [2]. Esto sugiere que, tras más de un año de residencia, la aclimatación permite que la FR no se dispare de forma patológica. Por otro lado, la frecuencia cardiaca su rango normal estándar se sitúa entre 60 y 100 latidos por minuto, los datos del estudio en Cajamarca muestran que independientemente de la altitud todas las medias registradas están dentro de este margen clínico.

1.3.2. Saturación de oxígeno

Para obtener la lectura correcta de SpO2 del paciente, se está optando por realizar una reinterpretación de la lectura del SpO2 de acuerdo a la altitud que se encuentre el paciente. Para ello se está usando los valores del artículo [3] que se basa en percentiles, los datos que se extrajeron de la imagen de nuestro público objetivo fue con el software en línea automeris.io, asimismo, se está haciendo el uso de la técnica de interpolación lineal para obtener lecturas para diferentes alturas y por último, para obtener la lectura de la altura exacta donde se encuentra el dispositivo es a través del sensor BMP280 Qwiic. A continuación se presenta el siguiente flujo.

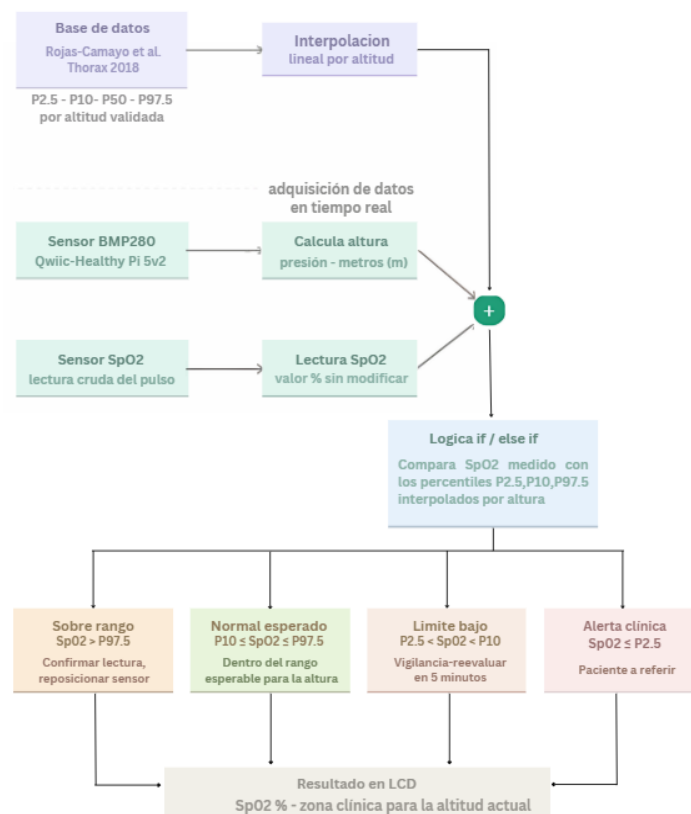


Fig.1. Flujo de SpO2

1.4. Señales de HelthyPi 5 utilizadas

1.4.1. AFE4400 SpO2

La señal de fotopletismografía (PPG) es capturada mediante un sensor óptico externo y procesada por el chip AFE4400, que actúa como el Front-End Analógico (AFE) del sistema [4], permitiendo convertir los datos analógicos en datos digitales precisos, permitiendo así el cálculo de la saturación de oxígeno por parte del procesador central

1.4.2. MAX30001 ECG BioZ Frontend

El ECG es adquirido por el chip MAX30001 el cual es un AFE (Analog Front End) que detecta las diferencias de potencial eléctrico generadas por la despolarización y repolarización del músculo cardíaco a través de electrodos de superficie colocados en el tórax del paciente [4]. Por lo tanto la FR se obtiene como señal derivada del ECG mediante la técnica de Neumografía por Impedancia Transtorácica.

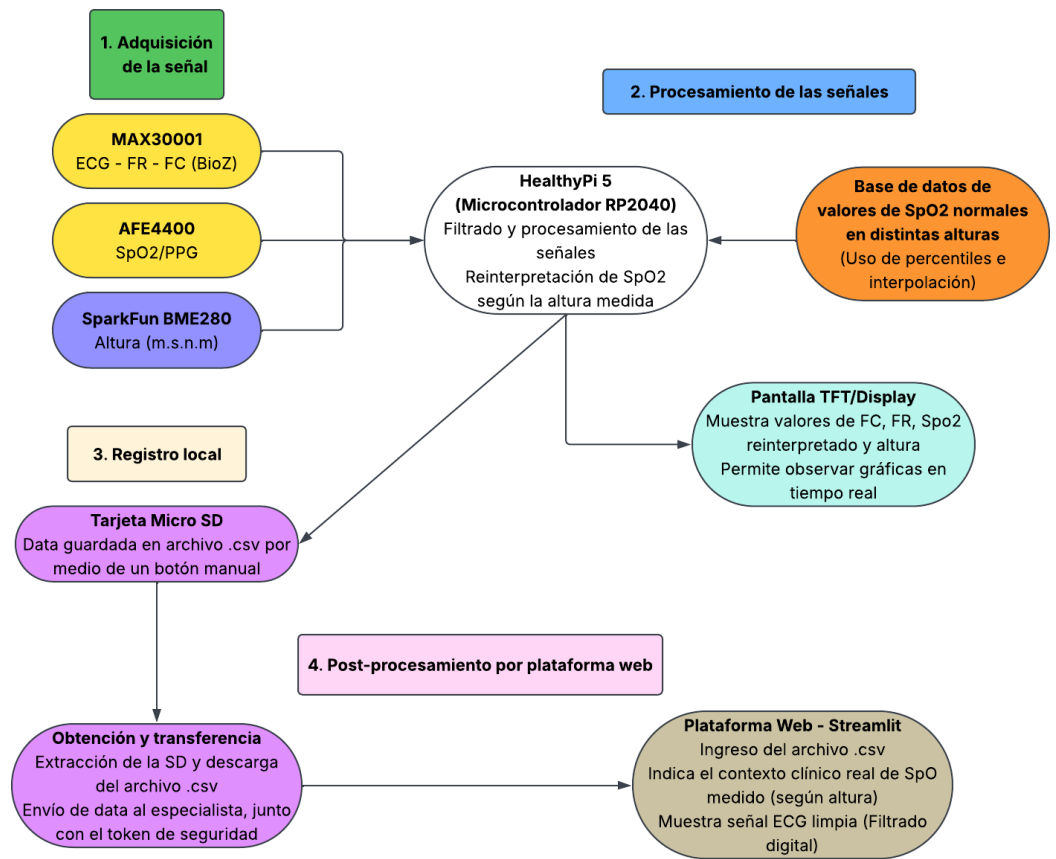
1.5. Ruta técnica

Esta ruta corresponde al sistema desplegado en el puesto de salud rural, este diseño elimina toda dependencia de infraestructura externa con el objetivo de presentar autonomía en zonas remotas y simplicidad operativa en el triaje del paciente. Componentes de la ruta:

1. Adquisición de señales
2. Procesamiento embebido
3. Visualización en pantalla TFT
4. Registro local MicroSD
5. Post-procesamiento MicroSD

El procesamiento embebido en la placa y la visualización en pantalla TFT elimina la dependencia de un PC o conexión a internet, esto garantiza que el equipo sea portátil y operativo en cualquier puesto de salud de primer nivel.

1.6. Diagrama de integración del sistema



1.7. Lista de exigencias

Fecha	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
03/06/26	E	Precisión esperada: Las señales adquiridas deberán tener una calidad suficiente y un buen manejo del ruido para estimar las variables de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno de manera confiable. El sistema deberá estimar la frecuencia cardíaca con un error máximo de ± 3 bpm; la frecuencia respiratoria con ± 2 rpm y el SpO2 con un error máximo de $\pm 2\%$.	Alejandra, Gustavo
03/06/26	E	Portabilidad: El sistema debe ser liviano y resistente, de uso portátil y fácil de transportar de forma segura, considerando que será usado en zonas alejadas del país para permanecer como un equipo de evaluación puntual.	Gustavo
03/06/26	E	Energía: El sistema deberá funcionar mediante alimentación interna por baterías recargables.	Aldo, Juan
03/06/26	E	Autonomía: La duración del sistema de triaje es de 17 horas antes de necesitar una recarga de batería. El tiempo estimado por sesión de triaje es de 5 minutos, con un aproximado de 200 sesiones por recarga del dispositivo.	Alejandra
03/06/26	E	Electrónica: El sistema usará la plataforma Healthy Pi 5, el MAX30001 Y el AFE4400 para la adquisición de las señales.	Gustavo, Alejandra
03/06/26	E	Seguridad: El sistema deberá trabajar de acuerdo a la normativa de seguridad eléctrica IEC 60601-1-11, con niveles seguros de alimentación y un factor de corrección adecuado para evitar riesgo eléctrico. Además, los componentes del sistema deberán soportar caídas sobre superficies duras y las condiciones propias de zonas de altura como bajas temperaturas.	David, Brayamn
03/06/26	D	Ergonomía: El uso del sistema en el usuario, la colocación de los electrodos y la interfaz de entrega de resultados deberán ser intuitivos y cómodos para el usuario.	Alejandra
03/06/26	D	Costo: El diseño deberá considerar principalmente componentes accesibles y priorizar un sistema de bajo costo.	David
03/06/26	E	Almacenamiento: El sistema podrá guardar los registros de las señales y permitir que pueda compartirse posteriormente.	Juan
03/06/26	E	Visualización: El sistema deberá permitir la	Brayamn

		visualización clara de las señales procesadas en una pantalla TFT.	
--	--	--	--

2. Justificación técnica para la exclusión del diseño y fabricación de PCB

El diseño y la manufactura de una placa de circuito impreso (PCB) personalizada es técnicamente innecesaria y contraproducente para los objetivos del proyecto. El sustento de esta decisión se detalla bajo los siguientes argumentos:

2.1. Modularidad ya Integrada en la placa HealthyPi v5

La plataforma central HealthyPi es un sistema integrado robusto que ya posee los Front-Ends analógicos específicos, MAX30001 para ECG/BioZ y AFE4400 para SpO2 ruteados internamente asegurando la integridad de la señal medida.

Los sensores biomédicos como el electrodo de ECG y clip de dedo SpO2 utilizan conectores normalizados de fábrica soldados directamente a la placa principal.

2.2. Ecosistema estándar Qwiic para expansión de sensores

La adición del sensor atmosférico SparkFun BME280 se resuelve de manera nativa mediante el protocolo de comunicación I2C a través del conector Qwiic, eliminando la necesidad de placas de interfaz, soldadura o lógica de acondicionamiento de señales adicionales.

Asimismo, la placa HealthyPi ya provee las líneas de alimentación regulada 3.3V y GND compartidas con la impedancia de acople correcta para el correcto y seguro funcionamiento.

2.3. Gestión de Energía y autonomía

El requerimiento crítico de portabilidad y alimentación se encuentra resuelto de manera nativa por el hardware del sistema. La placa HealthyPi incluye un circuito integrado de gestión de carga de baterías de Li-Po y un puerto USB Tipo-C para su respectiva carga.

Es importante resaltar que durante la fase de triaje médico preventivo en campo, se debe asegurar la desconexión física del cable USB-C de alimentación de la red y el uso exclusivo del conector de batería, de esta manera garantizar el aislamiento eléctrico total del paciente y obtener señales no interferidas por ruido eléctrico 50/60 Hz.

Al demostrarse que el prototipo es 100% funcional acoplando los módulos de fábrica por cableado, se eliminan formalmente las siguientes actividades del cronograma por no aplicar al alcance del proyecto:

1. **Alcance de la PCB propuesta:** Reemplazado por el alcance del acople modular que provee la placa HealthyPi
2. **Esquemático en EasyEDA:** Innecesario, ya que se usan los esquemáticos de hardware abierto oficiales de ProtoCentral y SparkFun (BME280).
3. **Plan de adquisición de componentes:** Reducido únicamente a la compra de los módulos comerciales externos como el sensor SparkFun (BME280).
4. **Diseño del circuito impreso en EasyEDA:** Excluido por ausencia de circuito personalizado.
5. **Justificación del layout de PCB:** Excluido.
6. **Verificación del diseño:** Reemplazado por la verificación de continuidad y bus de comunicación I2C mediante el software.
7. **Generación de archivos de fabricación (Gerbers):** Excluido.
8. **Previsualización de fabricación en JLCPCB:** Excluido.

3. Modelo 3D del sistema completo

El modelo 3D del enclosure del sistema fue diseñado en Fusion 360. Se decidió que el dispositivo no incluya la PCB diseñada previamente por motivos de practicidad en el diseño final. Además, el enclosure incluye un espacio permanente para el Healthy Pi 5 y su pantalla, considerando a estos componentes integrados y no destinados a ser removidos, como se observa en la Figura 1 y 2. La Figura 3 y la Figura 4 muestran las aberturas consideradas en el modelo para el fácil manejo del sistema. Las aberturas del lado derecho están destinadas para los sensores del Healthy Pi, mientras que los del lado izquierdo existen para el manejo de la pantalla, tanto el switch de encendido como la rueda de cambio, y para el del módulo TP4056 destinado a la carga del sistema. La Figura 6 muestra la vista isométrica del modelo

abierto, donde se puede apreciar el espacio destinado a la batería, que cuenta con una tapa unida por medio de encastre. Las Figuras 12 y 13 muestran claramente los dos tipos de fijación considerados; ambas partes principales del enclosure encajan por medio de encastre, sin embargo, también se considera el uso de tornillos para asegurarlas de forma correcta. La Figura 14, por otro lado, muestra los espacios destinados a los componentes adicionales, el módulo TP4056 y el BME280, diseñados para estar encajados por medio de tornillos. Finalmente, el modelo final del enclosure tiene un mango de sujeción para facilitar la ergonomía del diseño; a su vez, el tamaño pequeño y peso ligero es ideal para su portabilidad y sujeción por parte del usuario operativo.



Figura 1. Vista isométrica del modelo 3D renderizado

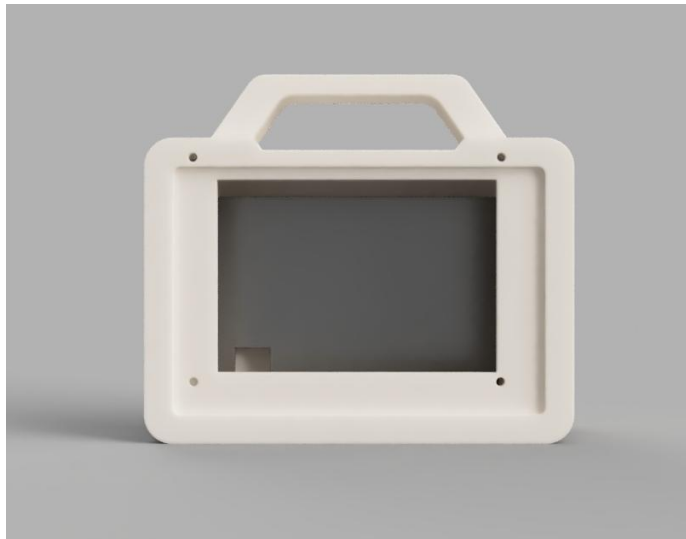


Figura 2. Vista frontal del modelo 3D renderizado

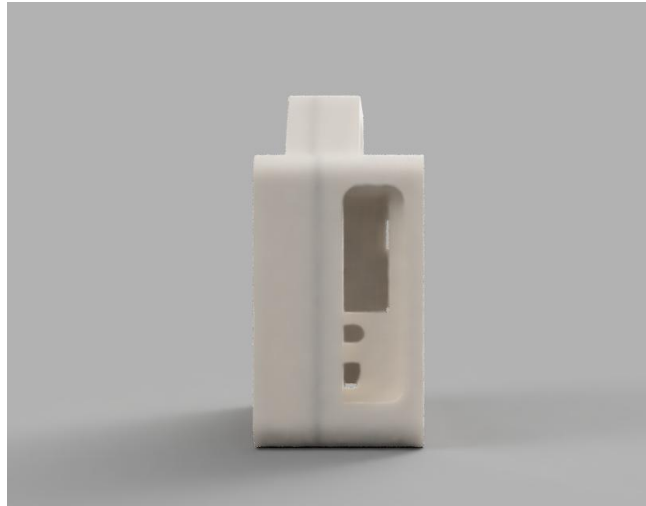


Figura 3. Vista lateral derecha del modelo 3D renderizado



Figura 4. Vista lateral izquierda del modelo 3D renderizado

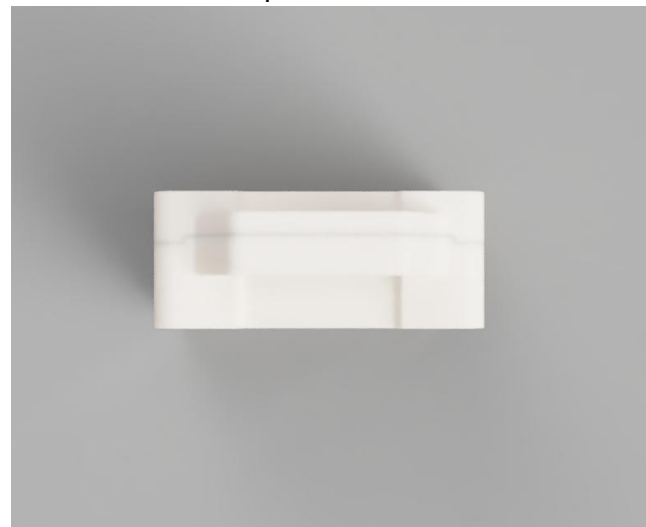


Figura 5. Vista superior del modelo 3D renderizado



Figura 6. Vista isométrica del modelo 3D abierto

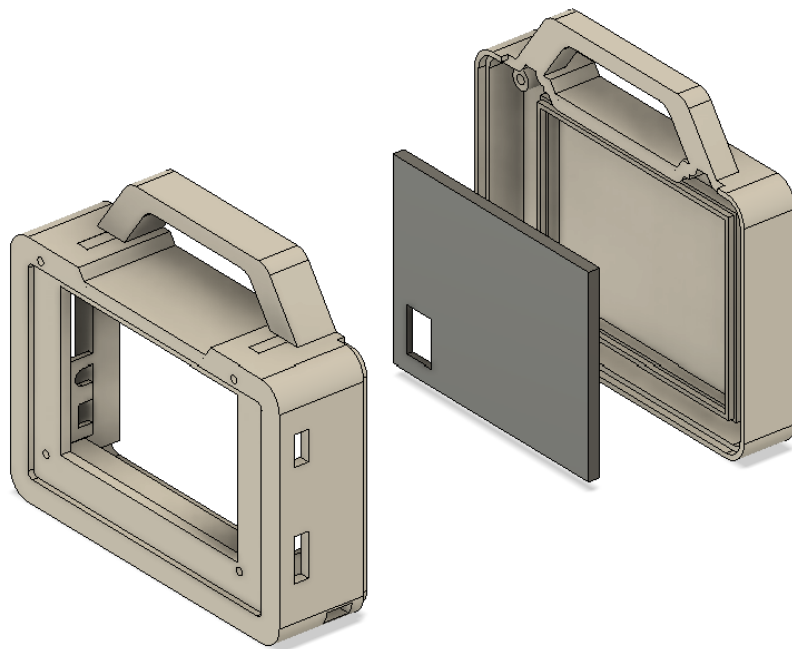


Figura 7. Vista en explosión de las partes del modelo 3D

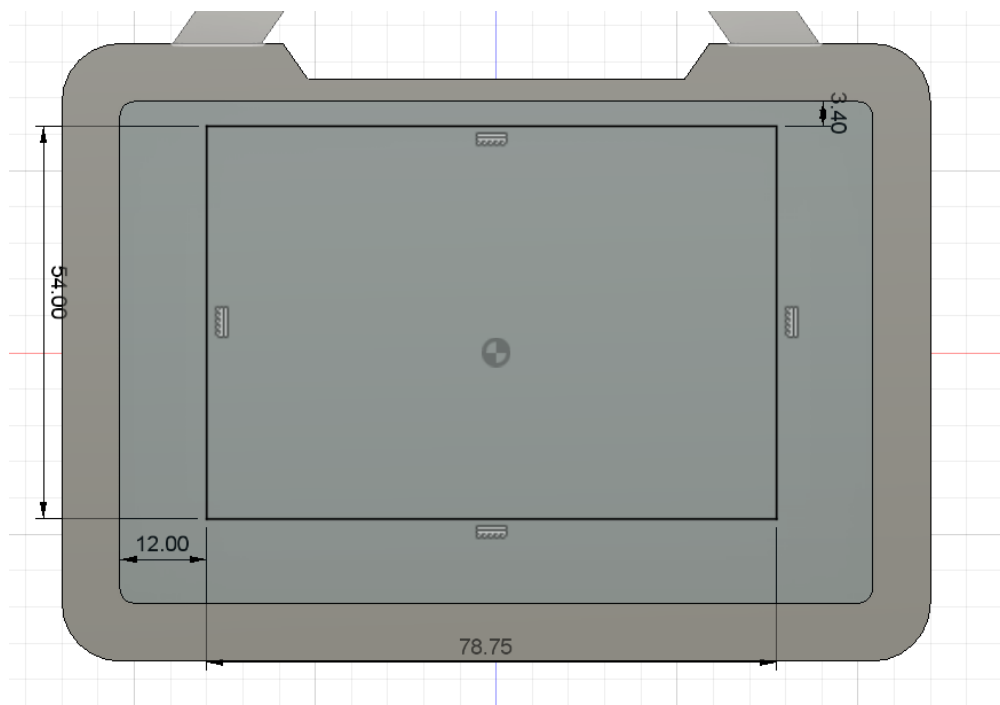


Figura 8. Dimensiones en vista frontal del espacio para la pantalla TFT

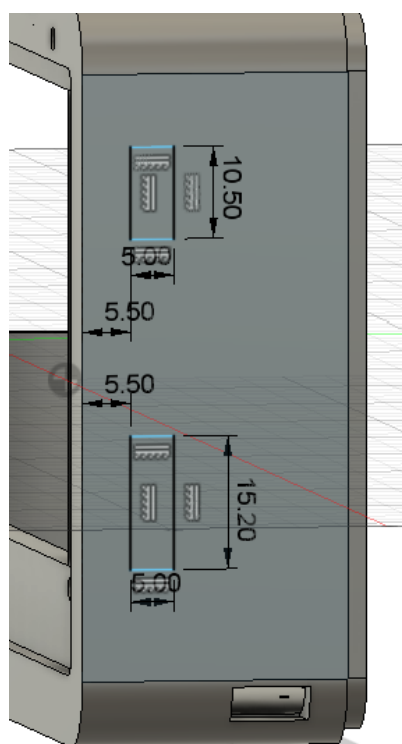


Figura 9. Dimensiones laterales izquierdas para el switch y rueda de la pantalla

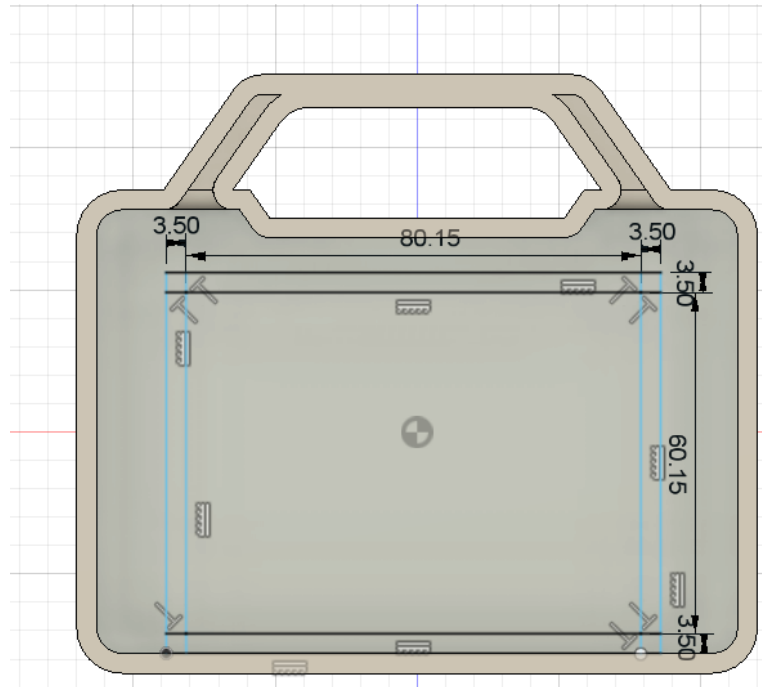


Figura 10. Dimensiones del enclosure interno para la batería

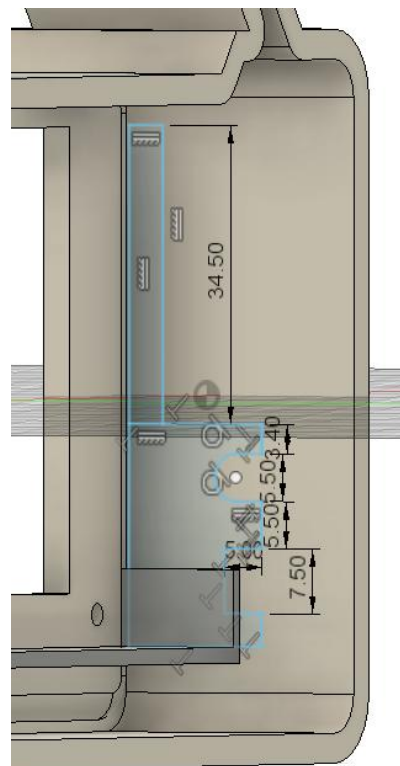


Figura 11. Dimensiones de las aberturas del lado derecho

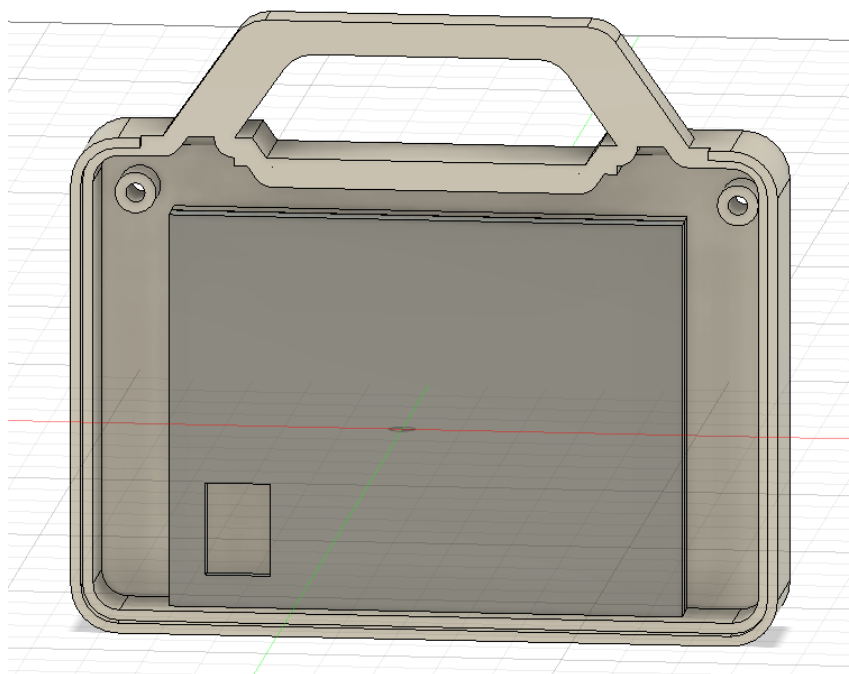


Figura 12. Modelo abierto parte 1 sin renderizar

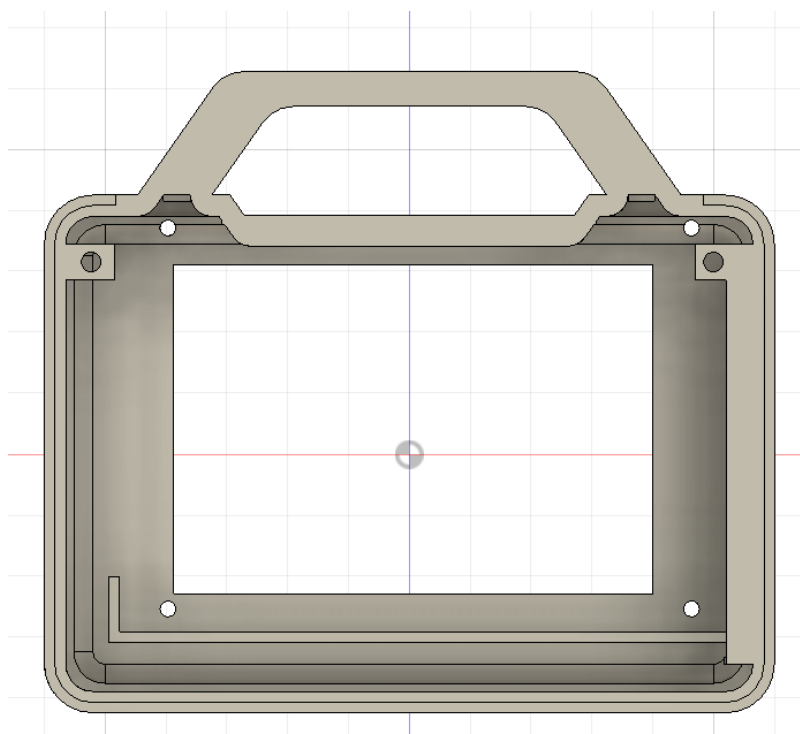


Figura 13. Modelo abierto parte 2 sin renderizar

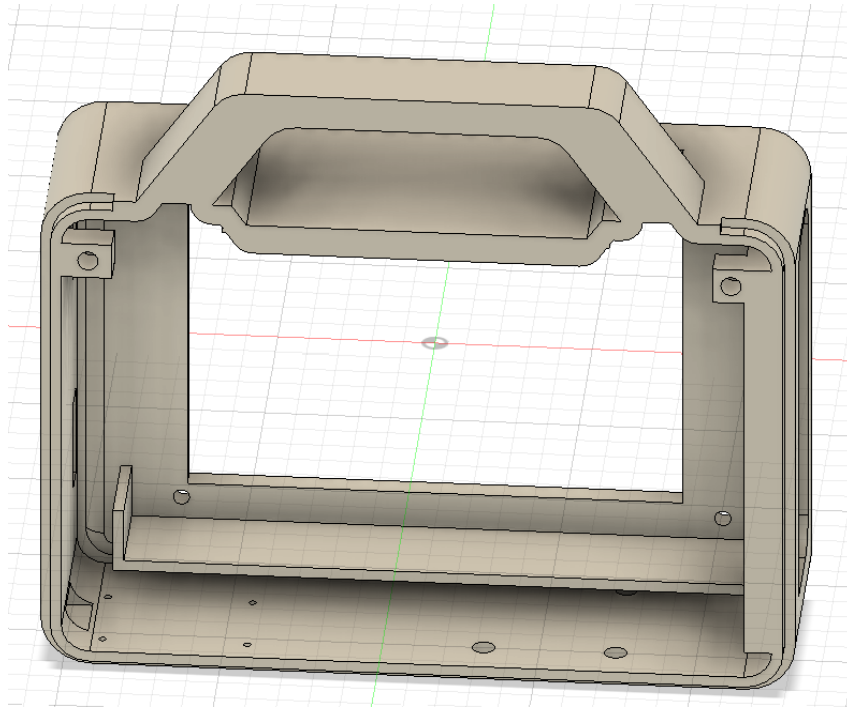
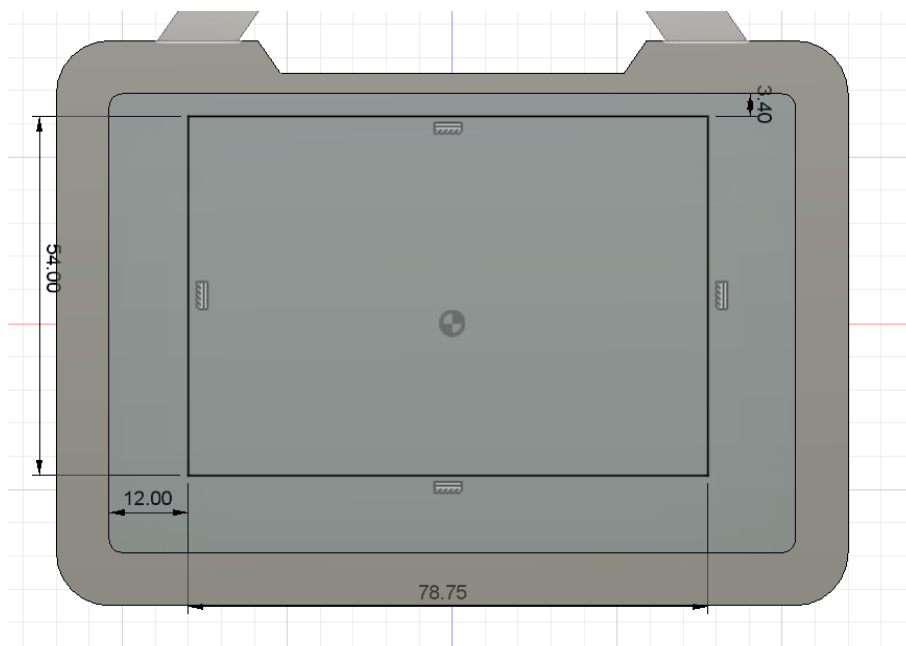


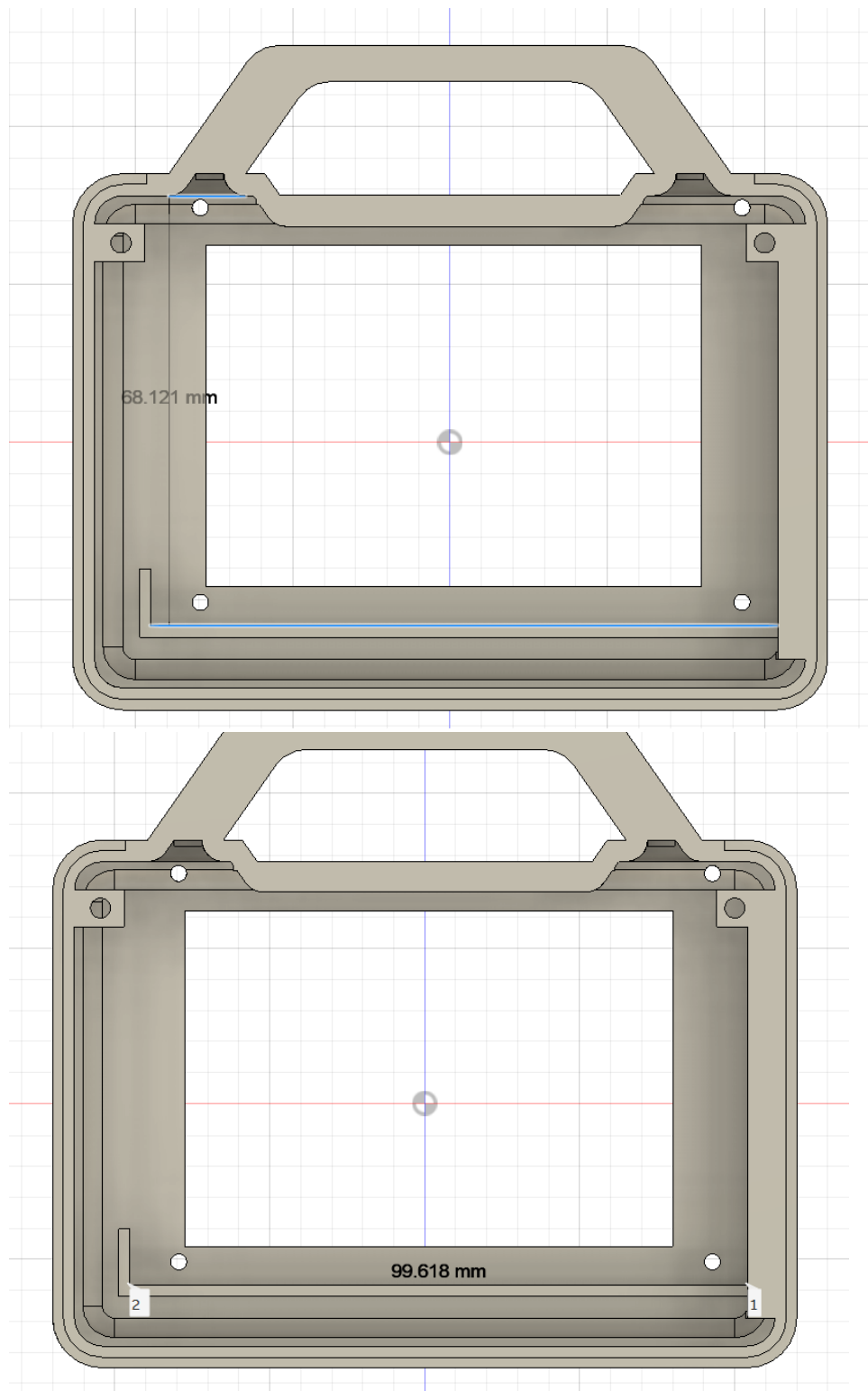
Figura 14. Vista del modelo abierto para los componentes adicionales

4. Verificación de compatibilidad física del modelo 3D

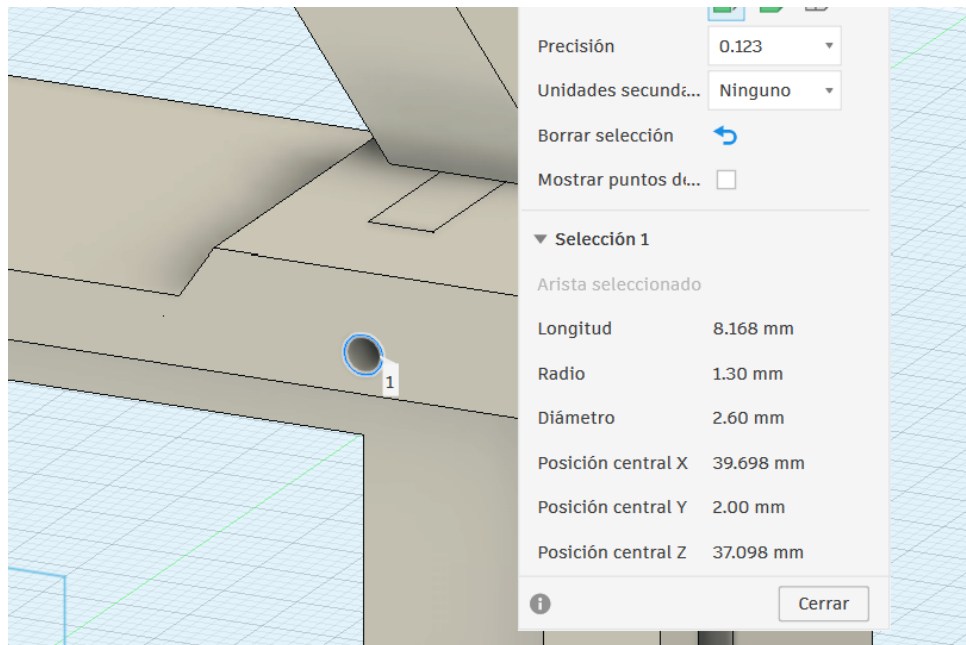
- Pantalla
 - Largo: 84.25 mm
 - Alto: 54.45 mm



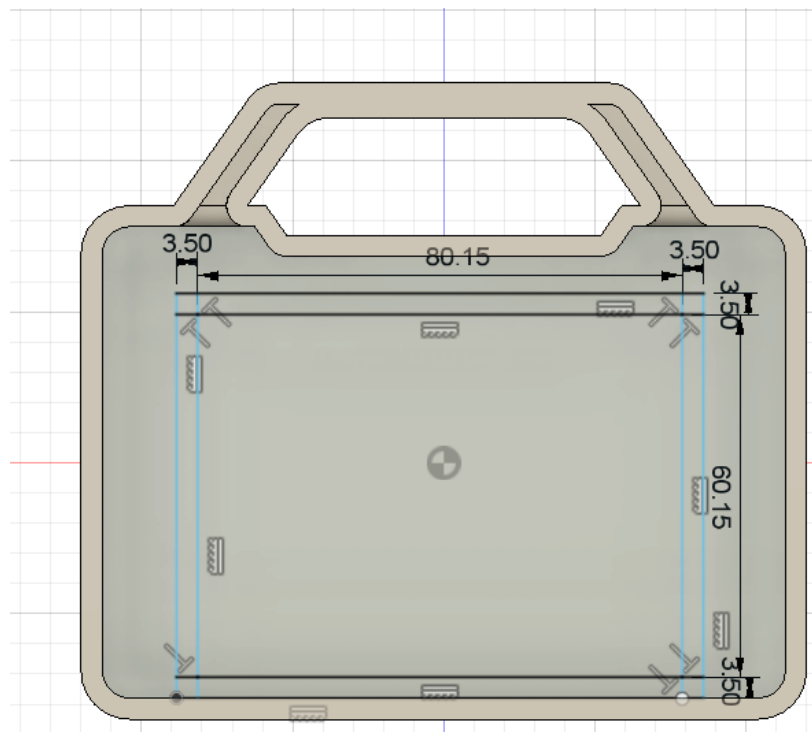
- Margen de la pantalla
 - Largo: 98 mm
 - Alto: 68 mm



- Healthy Pi
 - Largo: 75.5 mm
 - Alto: 56 mm
 - Agujero: 2.6 mm



- Batería
 - Largo: 60 mm
 - Alto: 40 mm
 - Ancho: 8 mm



5. Adquisición de señales fisiológicas con HealthyPi 5

5.1 Protocolo y Condiciones de Adquisición en Banco de Pruebas

Para demostrar el funcionamiento inicial de la plataforma de adquisición antes de su encapsulamiento y validar la viabilidad del volcado de datos que posteriormente leerá la interfaz en Python, se realizó una prueba de registro real en un entorno controlado bajo los siguientes parámetros:

5.1.1 Identificación del Sujeto: Voluntario sano (residente crónico en zona costera, tomado como línea base de calibración).

5.1.2 Duración del Registro Continuo: 5 minutos de adquisición no interrumpida

5.2 Sensores e Instrumentación Utilizados:

5.2.1 Canal de ECG y Respiración (Módulo MAX30001 integrado): Configuración de 3 electrodos de superficie desechables de Ag/AgCl colocados en la disposición de la Derivación II de Einthoven (Brazo Derecho - RA, Pierna Izquierda - LL, y Referencia en Pierna Derecha - RL). Esta vía registra en simultáneo el biopotencial cardíaco y la neumografía por impedancia torácica.

5.2.2 Canal de PPG y SpO₂ (Módulo AFE4400 integrado): Sensor óptico de pinza reutilizable con dos longitudes de onda (Rojo a 660 nm e Infrarrojo a 905 nm) colocado en el dedo índice de la mano derecha.

5.3 Captura del Entorno de Adquisición

La visualización y captura de los vectores biopotenciales crudos en bruto (*Raw Data*) se gestionó mediante el software oficial OpenView 2, configurado para comunicación serie directa con la placa de desarrollo a través de un canal aislado, garantizando la seguridad eléctrica del voluntario.

5.4 Resultados del Registro y Extracción de Variables Clínicas

Durante la ventana de observación estable en el software de instrumentación, se obtuvieron y calcularon las siguientes variables fisiológicas en tiempo real:

5.4.1 Señal Electrocardiográfica (ECG - Derivación II): La onda presenta una morfología limpia donde el complejo QRS es poco distinguible, con una amplitud promedio de 1.2 mV. A partir de la detección automática de la distancia entre los picos R (intervalo R-R), el sistema calculó una Frecuencia Cardíaca estable de 92 BPM.

5.4.2 Onda Pletismográfica (PPG): Se visualizó una saturación de oxígeno (SpO_2) basal de 98%, valor fisiológicamente esperado para un sujeto sano al nivel del mar.

5.4.3 Señal de Respiración (RESP): La variación de la impedancia basal torácica debida a los ciclos de inspiración y espiración permitió registrar una curva senoidal lenta de baja frecuencia, de la cual se derivó una Frecuencia Respiratoria de 41 RPM.

5.5 Comentario Técnico sobre la Calidad de la Señal y Limitaciones

5.5.1 Artefactos por Movimiento: Durante los primeros 10 segundos del registro, se indujo un movimiento intencional en la mano derecha del voluntario sano. Esto generó un artefacto de movimiento severo en la onda PPG (saturación temporal del fotodiodo del AFE4400) y una deriva transitoria de la línea base en el ECG. Este comportamiento justifica técnicamente por qué la interfaz médica desarrollada en Python requiere de la futura implementación de filtros digitales para limpiar los trazos antes de emitir el diagnóstico de triaje.

6. Estado de la interfaz de usuario

6.1. Arquitectura de Software y Entorno de Desarrollo

Para la visualización y análisis de los datos biomédicos, se diseñó una plataforma web interactiva utilizando Python como lenguaje principal. El entorno de desarrollo local se gestionó mediante Visual Studio Code, integrando librerías especializadas como pandas para el manejo de matrices de datos, scipy para el procesamiento digital de señales, y plotly para el renderizado de gráficos interactivos. El despliegue de la aplicación se realizó conectando un repositorio de GitHub a la plataforma Streamlit Community Cloud, lo que permitió obtener un enlace público, permanente y accesible desde cualquier dispositivo sin requerir instalaciones locales.

6.2. Flujo Operativo y Bioseguridad

Considerando el contexto rural y la baja conectividad, el flujo de trabajo establece que el técnico extraiga los datos de la memoria MicroSD del sistema HealthyPi 5 y los remita al médico especialista. Para garantizar la bioseguridad y la confidencialidad de la información médica, se implementó un sistema de control de acceso mediante

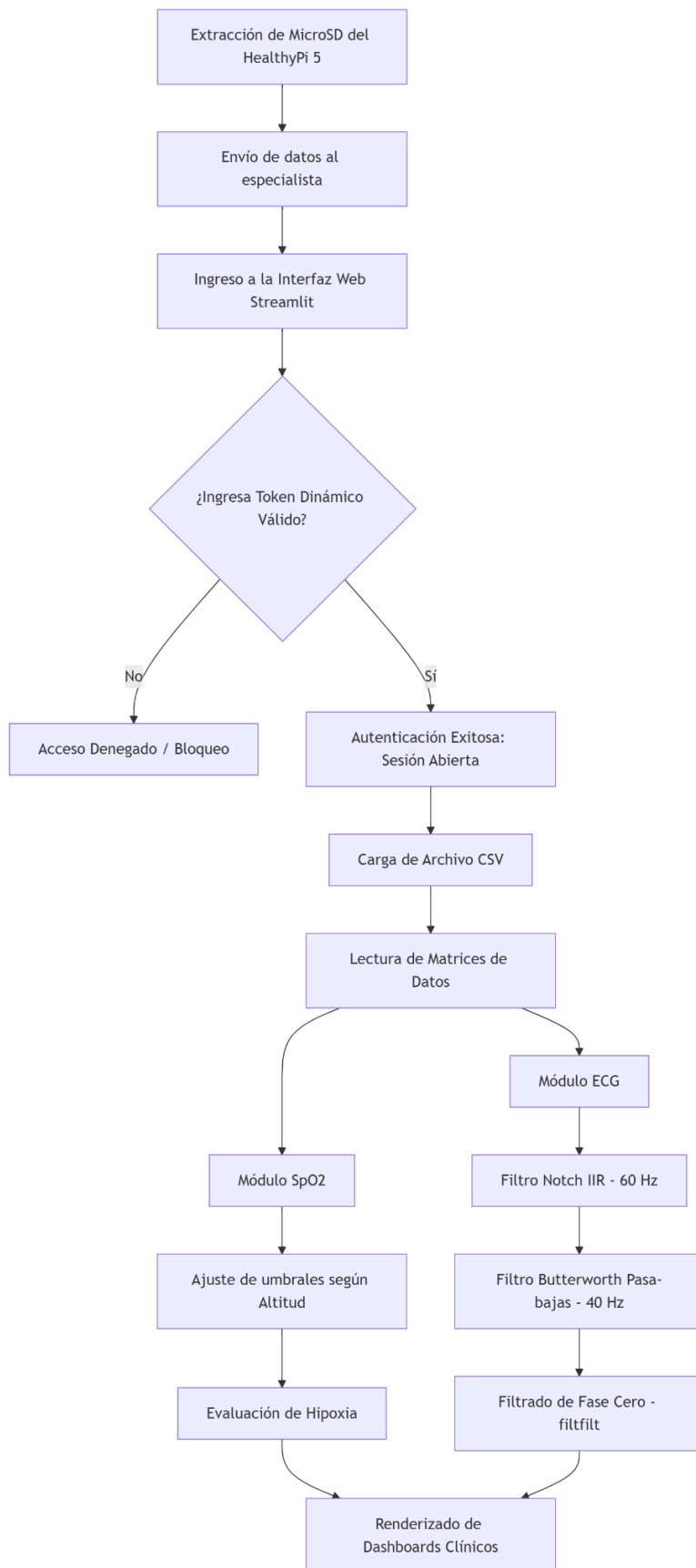
tokens dinámicos de un solo uso (OTP). La plataforma genera a través de algoritmos matemáticos claves temporales válidas por ventanas de 15 minutos. Si el usuario ingresa un token expirado o incorrecto, el sistema bloquea la carga de archivos; si es correcto, el estado de sesión se autentica permitiendo un tiempo de análisis ilimitado para el especialista.

6.3. Procesamiento de Señales y Contexto Clínico

Una vez cargado el documento .csv, el sistema despliega dos módulos principales:

- **Módulo de Oximetría de Pulso:** Calcula el promedio de la señal de SpO₂ y aplica una lógica de contexto clínico basada en la altitud de la posta médica, ajustando los percentiles de normalidad para evitar falsas alertas de hipoxia en zonas altoandinas.
- **Módulo de Actividad Eléctrica (ECG):** Implementa una tubería de filtros digitales para limpiar la señal cruda. Se aplica un filtro Notch IIR (60 Hz, Q=30) para eliminar la interferencia de la red eléctrica, seguido de un filtro pasa-bajas Butterworth de 4to orden (40 Hz) para atenuar el ruido muscular. Se utilizó la técnica de fase cero (filtfilt) para preservar la alineación temporal de los complejos QRS. El resultado se muestra en un gráfico interactivo que contrasta la señal original con la filtrada.

Diagrama de Flujo



7. Adquisición de componentes

Componente / módulo	¿Comprado ?	Proveedor	Fecha de llegada estimada	Observación
HealthyPi 5 (kit)	Si	Protocentral	19/05/2026	Se enciende correctamente, aunque presenta una sección en la esquina que no funciona
PCB fabricada	No	-	-	El uso de PCB no es necesario, ya que HealthyPi cumple lo que el prototipo busca
Pantalla / display	Si	Protocentral	19/05/2026	Funciona correctamente
Batería / fuente	Si	HI-FI S.A.C.	25/06/2026	Voltaje suficiente para las necesidades del prototipo
Carcasa / enclosure	No	Impresión 3D	01/07/2026	Se diseñó la carcasa del dispositivo, y será impreso en material PLA
Otros: Sensor atmosférico SparkFun (BME280)	Si	SparkFun Electronics	16/05/2026	Llegó sin ningún imprevisto

8. Riesgos identificados y plan de acción

Riesgo identificado	Impacto (Alto / Medio / Bajo)	Probabilidad (Alta / Media / Baja)	Acción de mitigación
Señales fisiológicas con ruido excesivo	Alto	Alta	Aplicación de filtros digitales para atenuar el ruido
Desconexión de sensor PPG	Medio	Medio	Verificar conexión del sensor, caso contrario, reemplazar por otro sensor
Señales en tiempo real demasiado lentas	Alto	Alta	Modificación del código del HealthyPi
Modelado 3D incompatible con las dimensiones del HealthyPi	Medio	Medio	Modificación del modelo para asegurar su correcto encaje
Interferencia del modelo 3D con los cables de los sensores	Alto	Medio	Modificación del modelo para asegurar espacio suficiente

9. Bibliografía

[1]Cleveland Clinic, "Vital Signs," Cleveland Clinic, Jan. 21, 2024. [Online]. Disponible en: clevelandclinic.org. [Accedido: Jun. 25, 2026]

[2]Córdova-Castañeda, M. , Rimarachín-Chávez, A. , Linares-García, L. , López-Chegne, N. , Herrera-Flores, B. , Longa-Cerna, N. , Zavaleta-Gavidia, V. and Ortiz-Oblitas, P. (2025) Normal Physiological Values of Heart Rate, Respiratory Rate, Oxygen Saturation, Blood Pressure, and Hematocrit in Inhabitants of the Cajamarca Region Residing at Altitudes above 1000 Meters above Sea Level. World Journal of Cardiovascular Diseases, 15, 509-518. doi: 10.4236/wjcd.2025.1510045.

[3]J. Rojas-Camayo et al., "Reference values for oxygen saturation from sea level to the highest human habitation in the Andes in acclimatised persons," Thorax, vol. 73, no. 8, pp. 776–778, Aug. 2018, doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-210598.

[4] A. Whitchurch, "HealthyPi 5," Crowd Supply, 4 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.crowdsupply.com/protocentral/healthypi-5>. [Accedido: Jun. 25, 2026]